LABORATUVAR 3 · KA500 KALINLIK MAKİNESİ

# 3 Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Netmak Endüstri Makinaları A.Ş. · Ankara · Safety 4.0 Bootcamp

*Ad Soyad* *Grup* *Tarih*

**Kavram:** Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

**KA 500'ün kapıları (ipucu):** sürücü/servis parametre portu · USB/servis laptopu · opsiyonel dijital yükseklik ayar ünitesi · (eklenirse) uzak izleme/bakım modülü ve atölye Wi-Fi'ı — fiziksel sonuç adayları: dönen bıçakla el/parmak yaralanması, besleme silindirinde sıkışma, masa hareketinde ezilme. *L değerleri "standart makinede uzak bağlantı yok" varsayımıyla verilmiştir.*

## Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

| Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç) | L | S | E | Skor | Öncelik |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** Kötü niyetli/ele geçirilmiş servis laptopu → sürücü/servis parametre portu → fren ve durma rampası süresi uzatılır → kapak açıldığında mil hâlâ dönüyor, operatör güvenli sanıyor → **el/parmak kesilmesi, uzuv kaybı** | 2 | 3 | 2 | 12 | Yüksek |
| **B.** Uzaktan saldırgan → (eklenirse) zayıf parolalı uzak izleme modülü → normal kumandaya start komutu → bıçak değişimi/ayar sırasında makine kalkmaya çalışır; kapak anahtarı köprülenmişse → **kesilme, ağır yaralanma** | 1 | 3 | 2 | 6 | Orta (S=3 ⚑) |
| **C.** Servis kullanıcısı → opsiyonel dijital yükseklik ayar ünitesi → masa limit/değer manipülasyonu → masa beklenmedik iner/kalkar, iş parçası sıkışır, aşırı kesim ve geri tepme → **ezilme, parça fırlaması** | 2 | 2 | 2 | 8 | Orta |

**Kritik 18–27** | **Yüksek 9–17** | **Orta 4–8** | **Düşük 1–3**

1. **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**
   **Senaryo A (12, Yüksek):** saldırı koruma fonksiyonunun kendisini (fren/durma süresi) sessizce zayıflatır; operatör korumaya güvenip 4500 d/dk dönen bıçağa kapak açar ve uyarı görmez.

2. **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**
   **Evet, Senaryo B (skor 6, S=3).** L düşük çünkü standart makinede uzak bağlantı yok. Risk Register'da kırmızı **"S=3 ⚑"** bayrağıyla öne alınır, listenin üstünde ayrı gösterilir; makineye uzak modül eklendiği anda L yeniden puanlanır. Önlem: kapak izleme ve start izni donanım kablolu kalacak, bakımda LOTO uygulanacak.

**Altın kural:** Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar? Yukarıdaki üç zincir de insanda biter.

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.